BTS SIO – Épreuve E6
Conception et administration d'une infrastructure réseau

Projet Kaizer – Cisco Networklab Infrastructure réseau sécurisée multi-sites
Routage • VLAN • ACL • Sécurisation réseau

FOFANA SORIBA
BTS SIO SISR

ANNÉE 2026

Sommaire

1. Contexte....3
2. Besoins fonctionnels et techniques....3
Fonctionnels :....3
Techniques :....3
3. Réalisation....4
a.Mise en place de la topologie réseau....4
Site A – Siège....4
Site B – Agence....4
b. Configuration des équipements Cisco....4
d. Routage inter-VLAN....5
e. Liaison entre le Site A et le Site B....5
f. Sécurisation du réseau....5
4. Résultats & tests....6
5. Analyse personnelle....7
6. Schéma réseau....8
7. Liste de screenshots....8
Topologie....8
Routage....13
Communication entre les sites....17
Sécurité....21
Validation....23
8. Conclusion....28

Infrastructure Réseau Sécurisée Multi-Sites

1. Contexte

L'entreprise fictive **Kaizer** est une PME répartie sur deux sites géographiques :

- **Site A : Siège**
- **Site B : Agence**

Dans le cadre de son développement, l'entreprise souhaite moderniser son infrastructure réseau afin d'améliorer la communication entre ses différents services, de renforcer la sécurité des échanges et de faciliter l'administration de son système d'information.

Le projet consiste à **concevoir et simuler une infrastructure réseau sécurisée et multi-sites** à l'aide de **Cisco Packet Tracer**.

L'architecture mise en place repose sur une organisation **modulaire, segmentée et évolutive**, permettant notamment de séparer les différents services de l'entreprise, de sécuriser les communications entre les réseaux et de faciliter l'administration de l'infrastructure.

Cette conception doit également permettre à l'entreprise d'anticiper son évolution future en facilitant **l'ajout de nouveaux utilisateurs, équipements, réseaux ou services**, sans remettre en cause l'architecture existante.

L'objectif final est donc de disposer d'une infrastructure **fonctionnelle, sécurisée, évolutive et adaptée aux besoins d'une PME multi-sites.**

2. Besoins fonctionnels et techniques

Fonctionnels :

L'infrastructure doit permettre :

- La communication entre les différents services de l'entreprise ;
- La communication entre le Site A et le Site B ;
- La séparation des différents services grâce aux VLAN ;
- La gestion des utilisateurs et des équipements du réseau ;
- Le contrôle des communications entre les différents réseaux ;
- La sécurisation des échanges réseau ;
- La possibilité d'ajouter facilement de nouveaux équipements.

Techniques :

L'infrastructure doit intégrer :

- Des **routeurs Cisco** ;
- Des **commutateurs Cisco** ;
- Plusieurs **VLAN** ;
- Du **routage inter-VLAN** ;
- Une liaison entre le Site A et le Site B ;

- Des mécanismes de filtrage avec des **ACL** ;
- Un plan d'adressage IP organisé ;
- Une architecture évolutive et facilement administrable.

L'ensemble de l'infrastructure est simulé avec **Cisco Packet Tracer**..

3. Réalisation

a.Mise en place de la topologie réseau

La première étape consiste à créer la topologie réseau dans Cisco Packet Tracer.

L'architecture est divisée en deux sites.

Site A – Siège

Le Site A constitue le siège principal de l'entreprise.

Il comprend :

- Un routeur ;
- Un ou plusieurs switches ;
- Des postes utilisateurs ;
- Plusieurs VLAN correspondant aux différents services.

Site B – Agence

Le Site B représente l'agence de l'entreprise.

Il comprend :

- Un routeur ;
- Un switch ;
- Des postes utilisateurs ;
- Des VLAN permettant de séparer les différents services.

Les deux sites sont reliés par une liaison entre les routeurs.

b. Configuration des équipements Cisco

Les équipements Cisco sont configurés directement dans Packet Tracer.

Les routeurs permettent notamment :

- Le routage entre les différents réseaux ;
- La communication entre les deux sites ;
- Le routage inter-VLAN.

Les switches permettent :

- La connexion des postes ;
- La création des VLAN ;
- L'affectation des ports aux différents VLAN ;

- La transmission des VLAN entre les équipements grâce aux liens appropriés.

c. Création des VLAN

VLAN	Service	Utilisation
VLAN10	Administration	Personnel administratif
VLAN20	Utilisateurs	Postes des utilisateurs
VLAN30	Serveurs	Services et serveurs
VLAN40	Management	Administration des équipements

d. Routage inter-VLAN

Le routage inter-VLAN permet aux différents réseaux de communiquer lorsque cela est nécessaire.

Le routeur est configuré afin de gérer les communications entre les VLAN.

La configuration permet notamment :

- Aux utilisateurs autorisés d'accéder aux services nécessaires ;
- De contrôler les communications entre les différents VLAN ;
- De maintenir une séparation logique entre les services.

Des tests de ping sont réalisés afin de vérifier le fonctionnement du routage.

e. Liaison entre le Site A et le Site B

Une liaison réseau est mise en place entre les deux routeurs.

Elle permet aux équipements du Site A de communiquer avec ceux du Site B.

L'adressage IP est configuré sur les interfaces des routeurs.

Le routage est ensuite configuré afin que les différents réseaux puissent être atteints depuis les deux sites.

Cette architecture permet de simuler le fonctionnement d'une entreprise possédant plusieurs implantations géographiques.

f. Sécurisation du réseau

La sécurité du réseau est renforcée grâce à plusieurs mécanismes.

VLAN

Les VLAN permettent d'isoler logiquement les différents services.

Par exemple, les postes administratifs ne se trouvent pas dans le même réseau logique que les postes utilisateurs.

ACL

Des **Access Control Lists (ACL)** sont configurées sur les routeurs afin de contrôler les communications.

Elles permettent notamment de :

- Autoriser certains flux ;
- Bloquer certains flux ;
- Limiter les communications entre certains VLAN ;
- Contrôler les échanges entre les deux sites.

Sécurisation des équipements

Les équipements Cisco peuvent également être protégés par :

- Des mots de passe ;
- La sécurisation des accès administrateur ;
- La désactivation des ports inutilisés ;
- La configuration des ports nécessaires uniquement.

4. Résultats & tests

Plusieurs tests sont réalisés dans Cisco Packet Tracer afin de vérifier le fonctionnement de l'infrastructure.

Tests	Objectifs	Résultats
Ping entre deux postes du même VLAN	Vérifier la communication au sein d'un même réseau	✅
Ping inter-VLAN	Vérification du routage inter-VLAN	✅
Ping Site A → Site B	Vérifier l'interconnexion entre les deux sites	✅
ACL autorisé	Vérifier qu'une communication autorisée fonctionne	✅
ACL interdit	Vérifier que le trafic non autorisé est bloqué	✅

5. Analyse personnelle

Ce projet m'a permis de développer mes compétences en administration réseau et en configuration des équipements Cisco.

J'ai notamment appris à :

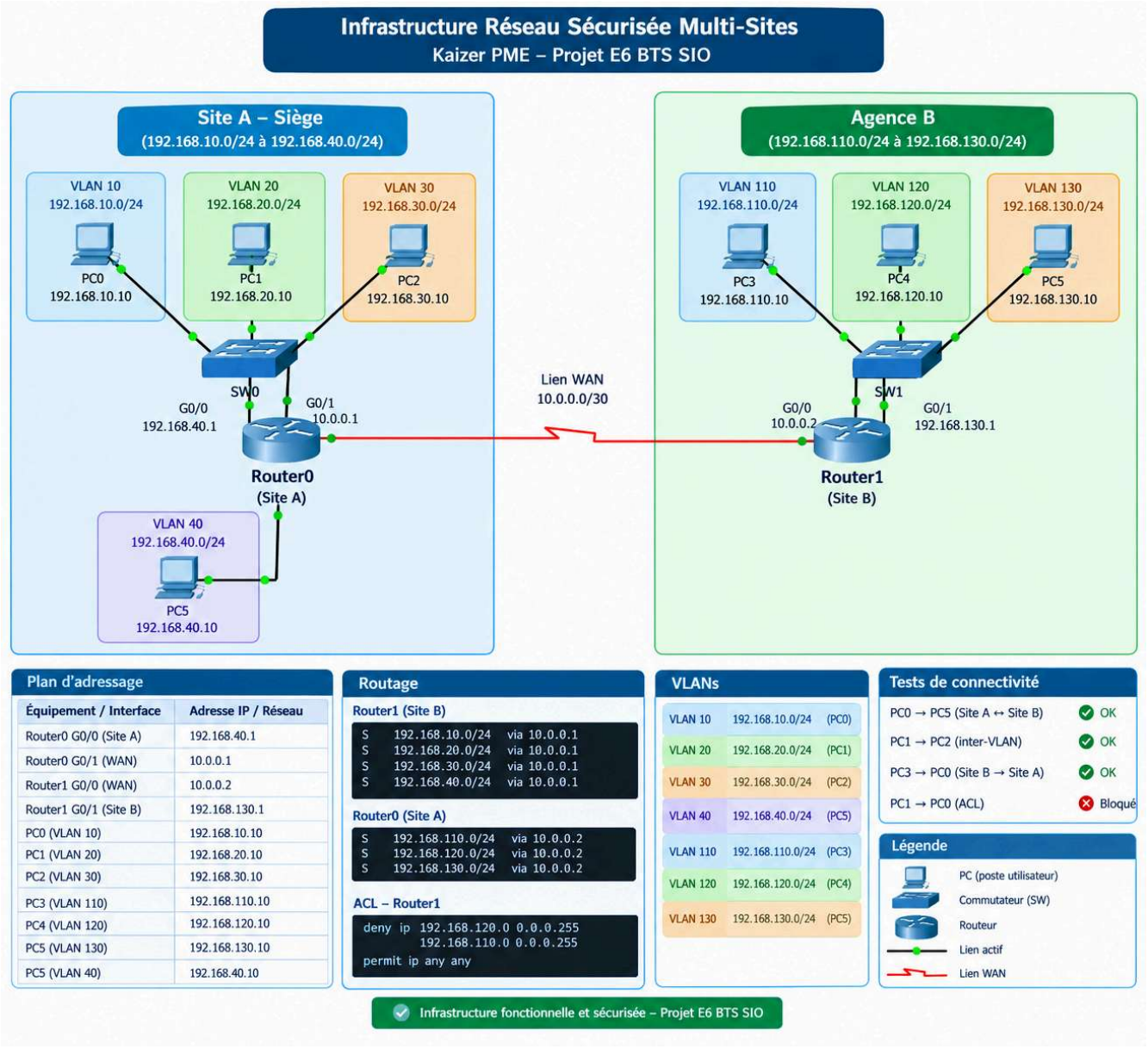
- Concevoir une architecture réseau multi-sites ;
- Utiliser Cisco Packet Tracer ;
- Configurer des switches et des routeurs ;
- Créer et administrer des VLAN ;
- Configurer le routage inter-VLAN ;
- Mettre en place une communication entre deux sites ;
- Configurer des règles ACL ;
- Tester la connectivité avec la commande `ping` ;
- Vérifier une configuration réseau avec les commandes Cisco ;
- Identifier et corriger des problèmes de communication réseau.

Les principales difficultés ont concerné la configuration du routage, des VLAN et des règles de filtrage.

Certains problèmes de communication peuvent provenir d'une mauvaise configuration d'adresse IP, d'un port mal affecté à un VLAN, d'une interface non activée ou d'une route manquante.

La résolution de ces problèmes nécessite une vérification progressive de la configuration des switches, des routeurs et des tables de routage.

6. Schéma réseau



7. Liste de screenshots

Topologie

1. Vue générale de la topologie Packet Tracer.
2. Vue détaillée du Site A et B.

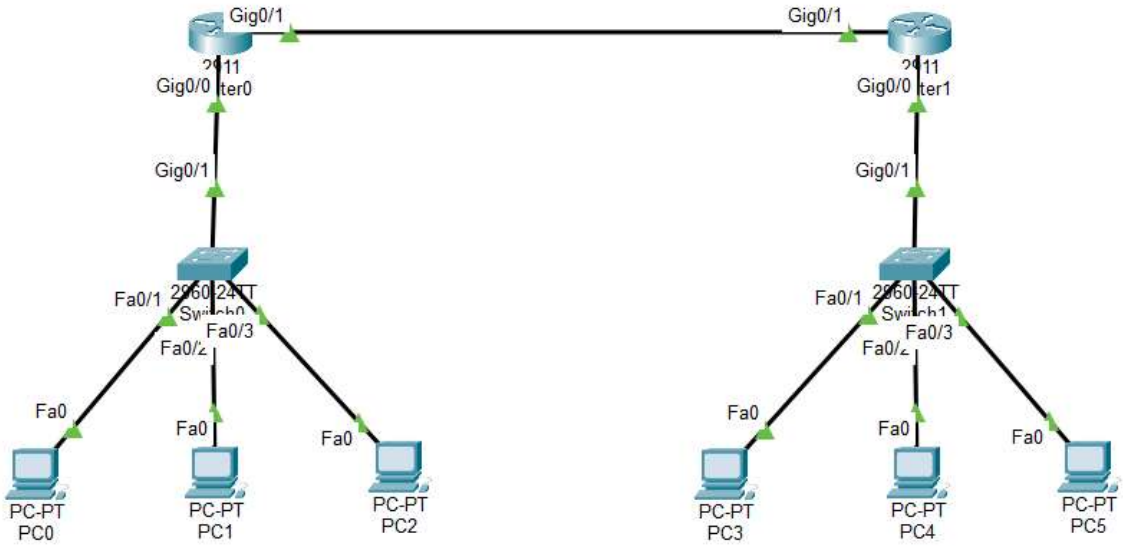
```
Press RETURN to get started!


Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

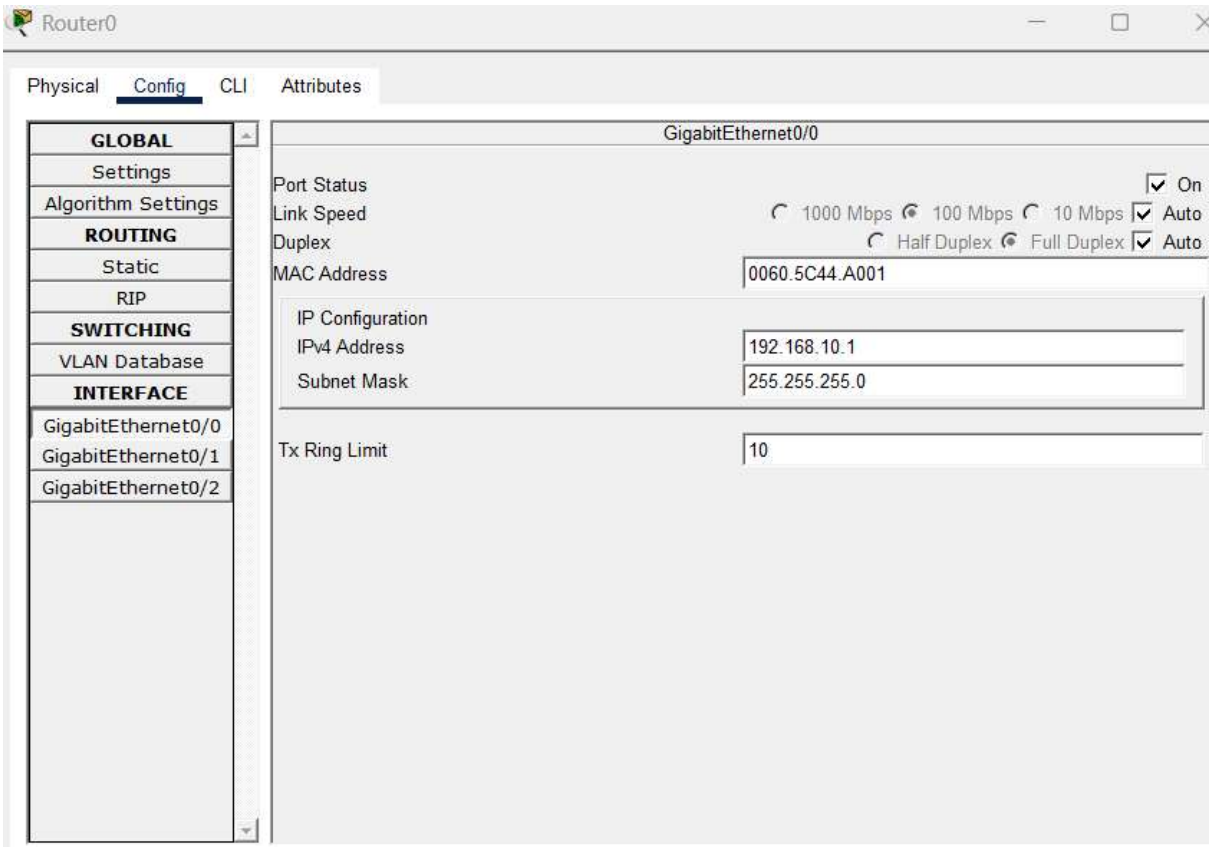
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#no shutdown

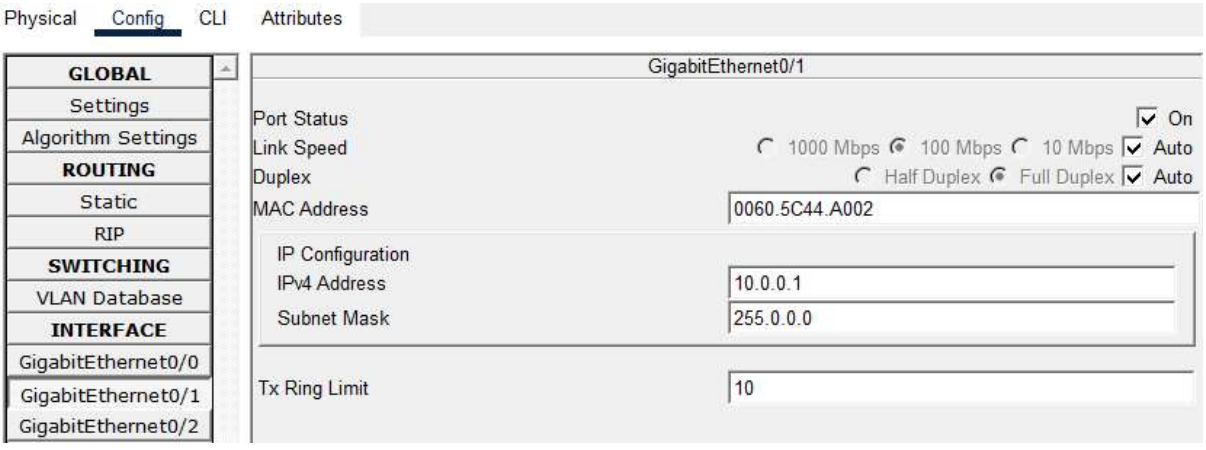
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
Router(config)#
```

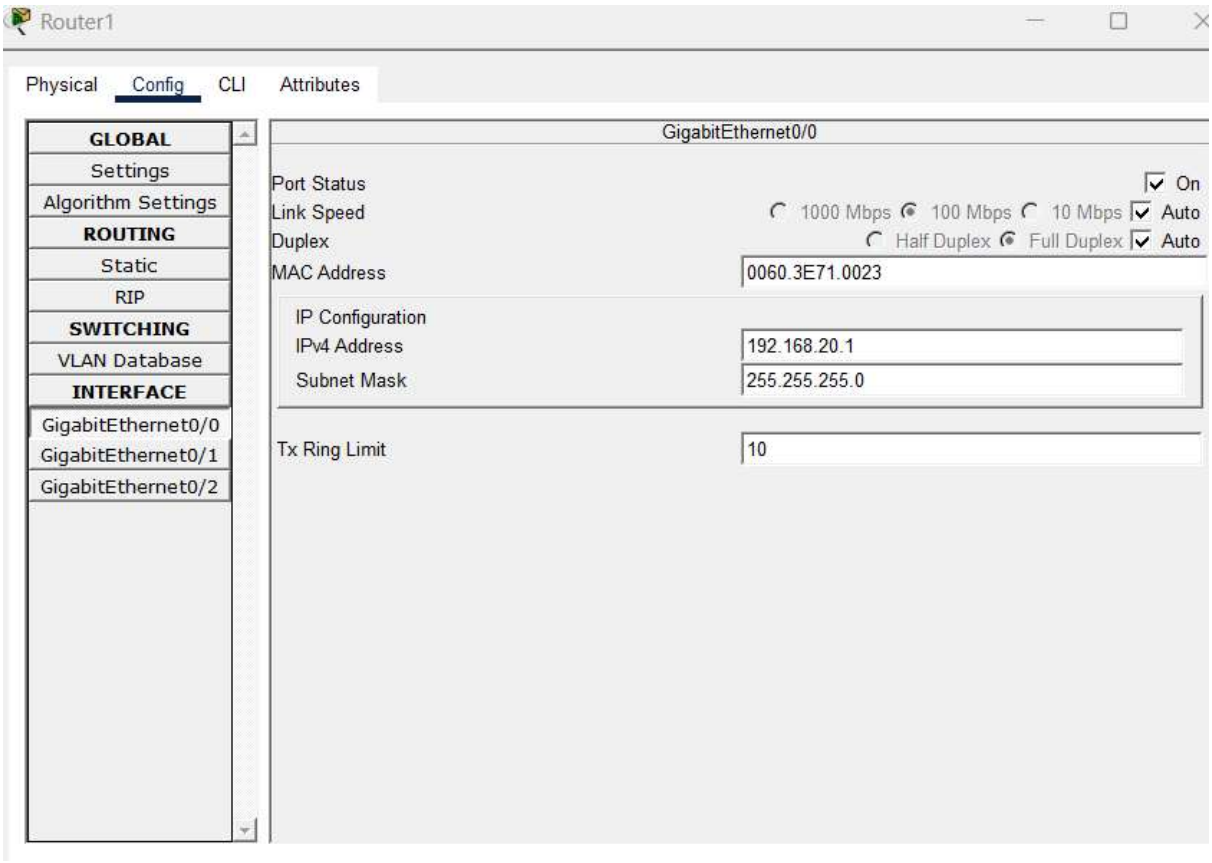


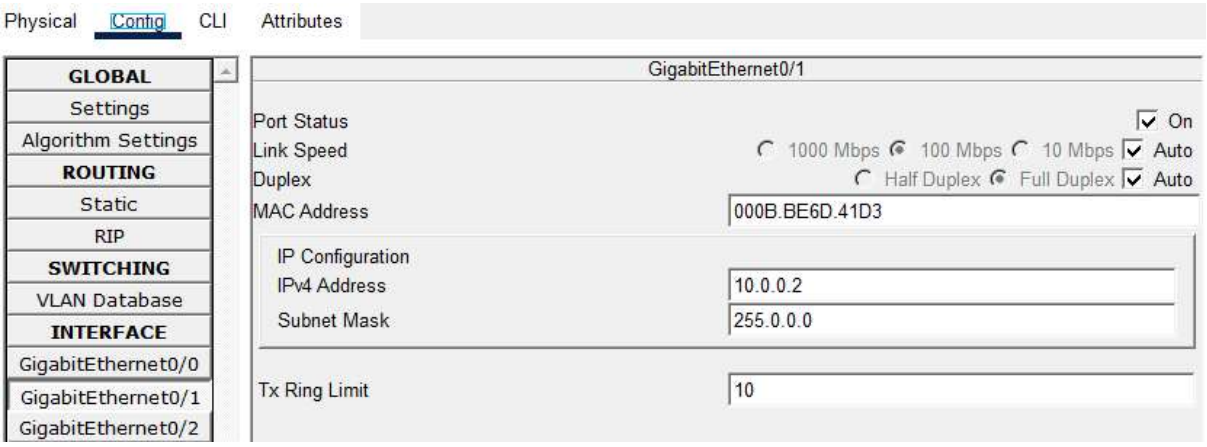
VLAN et switches

3. Création des VLAN.


Router0
Physical
Config
CLI
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
SWITCHING
VLAN Database
INTERFACE
GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet0/1
GigabitEthernet0/2
GigabitEthernet0/0
Port Status
On
Link Speed
1000 Mbps
100 Mbps
10 Mbps
Auto
Duplex
Half Duplex
Full Duplex
Auto
MAC Address
0060.5C44.A001
IP Configuration
IPv4 Address
192.168.10.1
Subnet Mask
255.255.255.0
Tx Ring Limit
10


Physical
Config
CLI
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
SWITCHING
VLAN Database
INTERFACE
GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet0/1
GigabitEthernet0/2
GigabitEthernet0/1
Port Status
On
Link Speed
1000 Mbps
100 Mbps
10 Mbps
Auto
Duplex
Half Duplex
Full Duplex
Auto
MAC Address
0060.5C44.A002
IP Configuration
IPv4 Address
10.0.0.1
Subnet Mask
255.0.0.0
Tx Ring Limit
10


Router1
Physical
Config
CLI
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
SWITCHING
VLAN Database
INTERFACE
GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet0/1
GigabitEthernet0/2
GigabitEthernet0/0
Port Status
On
Link Speed
1000 Mbps
100 Mbps
10 Mbps
Auto
Duplex
Half Duplex
Full Duplex
Auto
MAC Address
0060.3E71.0023
IP Configuration
IPv4 Address
192.168.20.1
Subnet Mask
255.255.255.0
Tx Ring Limit
10


Physical
Config
CLI
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
SWITCHING
VLAN Database
INTERFACE
GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet0/1
GigabitEthernet0/2
GigabitEthernet0/1
Port Status
On
Link Speed
1000 Mbps
100 Mbps
10 Mbps
Auto
Duplex
Half Duplex
Full Duplex
Auto
MAC Address
000B.BE6D.41D3
IP Configuration
IPv4 Address
10.0.0.2
Subnet Mask
255.0.0.0
Tx Ring Limit
10

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name ADMIN
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name USERS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name SERVICES
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name MANAGEMENT
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   ADMIN                            active
20   USERS                            active
30   SERVICES                         active
40   MANAGEMENT                       active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
```

4. Affectation des ports aux VLAN.

```
Switch#enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

5. Configuration des trunks.

```
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      none
```

Routage

6. Configuration des interfaces du routeur du Site A et B.

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
```

7. Configuration du routage inter-VLAN.

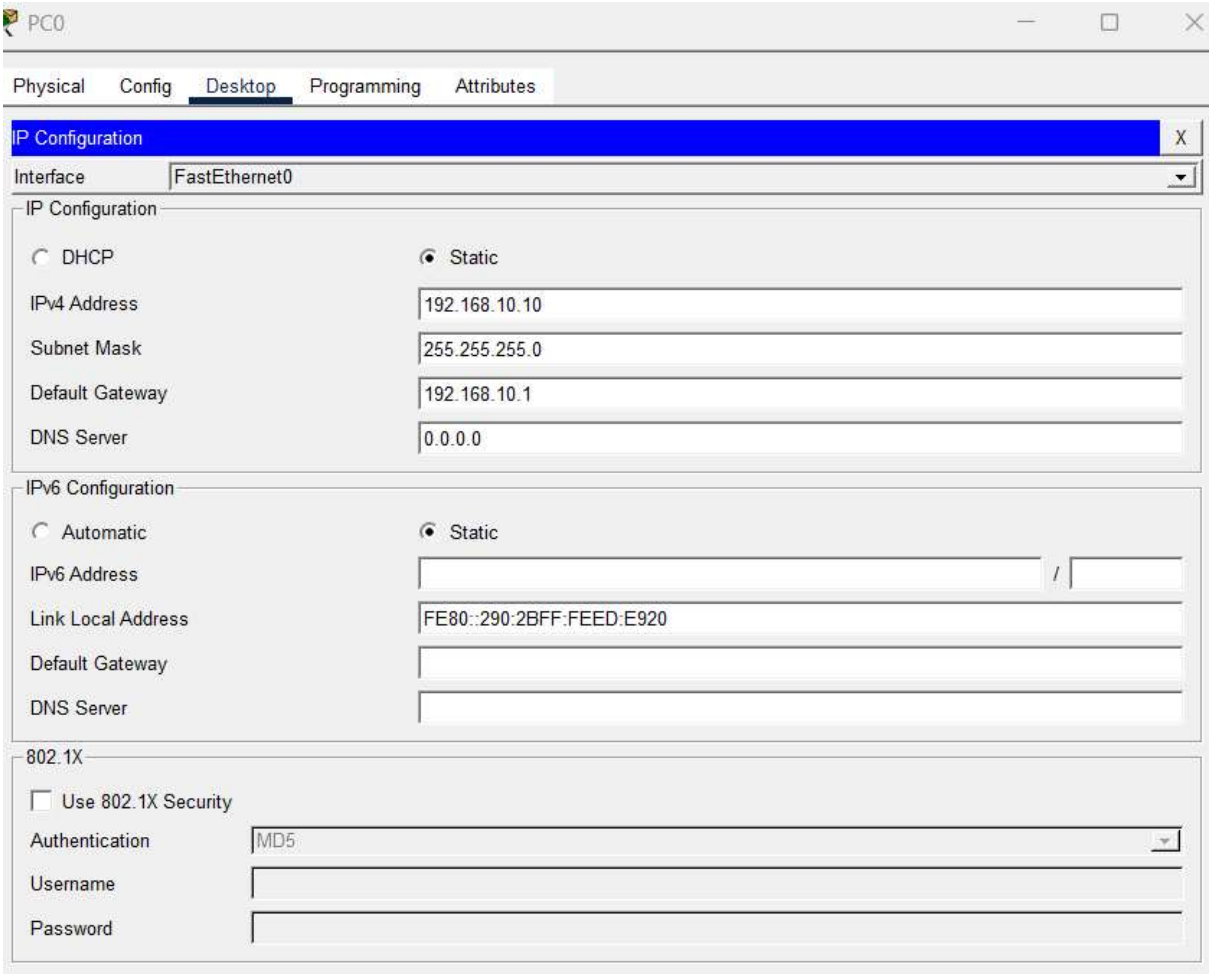
```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up
encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.110.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up
encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.120.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.30
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up
encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.130.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.40
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to up
encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.140.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#end
show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.110.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.120.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.30  192.168.130.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.40  192.168.140.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     10.0.0.2        YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```



8. Configuration entre les routeurs

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.110.0 255.255.255.0 10.0.0.2
Router(config)#ip route 192.168.120.0 255.255.255.0 10.0.0.2
Router(config)#ip route 192.168.130.0 255.255.255.0 10.0.0.2
Router(config)#ip route 192.168.140.0 255.255.255.0 10.0.0.2
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
     192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
     192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
L       192.168.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
S    192.168.110.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S    192.168.120.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S    192.168.130.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S    192.168.140.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
```

9. Table de routage avec `show ip route`.

```
show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
     192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
     192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
L       192.168.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
S    192.168.110.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S    192.168.120.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S    192.168.130.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S    192.168.140.0/24 [1/0] via 10.0.0.2

show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
S    192.168.30.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
S    192.168.40.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
     192.168.110.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.110.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.110.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     192.168.120.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.120.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.120.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
     192.168.130.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.130.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       192.168.130.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
     192.168.140.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.140.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
L       192.168.140.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
```

Communication entre les sites.

10. Test `ping` entre Site A et Site B.

```
C:\>ping 192.168.110.10

Pinging 192.168.110.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.110.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

11. Test de communication entre différents VLAN.

```
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=70ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=17ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 70ms, Average = 21ms

C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
C:\>ping 192.168.130.10

Pinging 192.168.130.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.130.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.130.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.130.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.130.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.130.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.120.10

Pinging 192.168.120.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.120.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.120.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.120.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.120.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.120.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.110.10

Pinging 192.168.110.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.110.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.130.10

Pinging 192.168.130.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.130.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.130.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.130.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.130.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.130.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.110.10

Pinging 192.168.110.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.110.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.120.10

Pinging 192.168.120.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.120.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.120.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.120.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.120.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.120.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Sécurité

12. Configuration des ACL.

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 100 deny ip 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.110.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 100 permit ip any any
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#ip access-group 100 in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip interface gigabitEthernet 0/0.20
GigabitEthernet0/0.20 is up, line protocol is up (connected)
  Internet address is 192.168.120.1/24
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is not set
  Inbound  access list is 100
  Proxy ARP is enabled
  Security level is default
  Split horizon is enabled
  ICMP redirects are always sent
  ICMP unreachables are always sent
  ICMP mask replies are never sent
  IP fast switching is disabled
  IP fast switching on the same interface is disabled
  IP Flow switching is disabled
  IP Fast switching turbo vector
  IP multicast fast switching is disabled
  IP multicast distributed fast switching is disabled
  Router Discovery is disabled
```

13. Vérification des ACL avec `show access-lists`.

```
Router#show access-lists
Extended IP access list 100
    10 deny ip 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.110.0 0.0.0.255
    20 permit ip any any
```

14. Test d'un trafic autorisé et bloqué.

```
C:\>ping 192.168.110.10

Pinging 192.168.110.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.120.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.120.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.120.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.120.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.110.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.130.10

Pinging 192.168.130.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.130.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.130.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.130.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.130.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.130.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Validation

16. Vérification finale de la configuration des switches.

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                                Status    Ports
---- ----------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                             active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                   Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                   Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                   Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                   Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                   Fa0/24, Gig0/2
10   ADMIN                               active    Fa0/1
20   USERS                               active    Fa0/2
30   SERVICES                            active    Fa0/3
40   MANAGEMENT                          active
1002 fddi-default                        active
1003 token-ring-default                  active
1004 fddinet-default                     active
1005 trnet-default                       active
Switch#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20,30,40

Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1256 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
```

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                                Status    Ports
---- ----------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                             active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                   Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                   Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                   Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                   Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                   Fa0/24, Gig0/2
10   ADMIN                               active    Fa0/1
20   USERS                               active    Fa0/2
30   SERVICES                            active    Fa0/3
40   MANAGEMENT                          active
1002 fddi-default                        active
1003 token-ring-default                  active
1004 fddinet-default                     active
1005 trnet-default                       active
Switch#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20,30,40

Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1256 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
```

17. Vérification finale de la configuration des routeurs.

```
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.30  192.168.30.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.40  192.168.40.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     10.0.0.1        YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
     192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30

Router#show access-lists
Extended IP access list 100
    10 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 (4 match(es))
    20 permit ip any any (4 match(es))

Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1393 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
```

```
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.110.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.120.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.30  192.168.130.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.40  192.168.140.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     10.0.0.2        YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
S    192.168.30.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
S    192.168.40.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
     192.168.110.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.110.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.110.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     192.168.120.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.120.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.120.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
     192.168.130.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.130.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       192.168.130.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
     192.168.140.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.140.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
L       192.168.140.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40

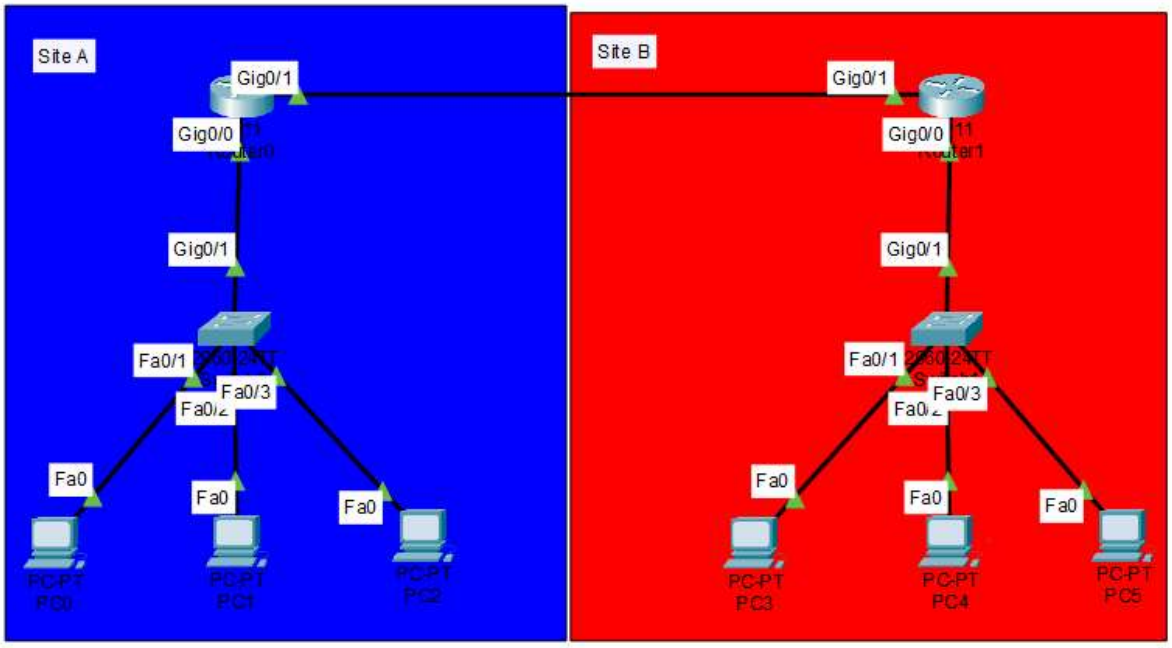
Router#show access-lists
Extended IP access list 100
    10 deny ip 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.110.0 0.0.0.255 (4 match(es))
    20 permit ip any any (4 match(es))


Router#show access-lists
Extended IP access list 100
    10 deny ip 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.110.0 0.0.0.255 (4 match(es))
    20 permit ip any any (4 match(es))

Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1395 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
```

18. Vue finale de l'infrastructure fonctionnelle



8. Conclusion

Ce projet m'a permis de concevoir, déployer et administrer une infrastructure réseau multi-sites correspondant aux besoins d'une PME. L'environnement a été réalisé à l'aide de **Cisco Packet Tracer**, permettant de simuler une infrastructure composée de plusieurs équipements réseau, de différents services et de deux sites interconnectés.

La première partie du projet a consisté à concevoir l'architecture réseau de l'entreprise **Kaizer**, répartie entre un **Site A correspondant au siège** et un **Site B correspondant à une agence.** Cette organisation permet de reproduire une infrastructure d'entreprise composée de plusieurs réseaux et de prendre en compte les besoins de communication entre les différents sites.

La segmentation du réseau a ensuite été mise en place à l'aide de **VLAN**, permettant de séparer les différents services et de limiter les communications entre les différents réseaux. Le **routage inter-VLAN** permet quant à lui d'assurer la communication entre les réseaux lorsque celle-ci est nécessaire.

La communication entre les deux sites a été configurée à l'aide du protocole de routage **OSPF**. Cette configuration permet aux différents routeurs d'échanger leurs informations de routage et de déterminer les chemins permettant aux réseaux du Site A et du Site B de communiquer entre eux.

La sécurité de l'infrastructure a également été prise en compte grâce à la mise en place de **listes de contrôle d'accès (ACL).** Ces règles permettent de contrôler les communications entre certains réseaux et de limiter les accès qui ne sont pas nécessaires. Des tests de connectivité et de filtrage ont permis de vérifier le bon fonctionnement du routage et des règles de sécurité.

L’architecture intègre également une organisation permettant de prendre en compte différents types de réseaux, notamment les réseaux utilisateurs, les réseaux serveurs et une **DMZ** destinée à isoler les services accessibles depuis des réseaux moins fiables.

La réalisation de ce projet m’a permis de développer mes compétences en **configuration réseau Cisco, VLAN, routage inter-VLAN, OSPF, ACL, segmentation réseau et sécurité des infrastructures multi-sites.** Elle m’a également permis de mieux comprendre les interactions entre les différents équipements réseau et l’importance d’une architecture correctement segmentée et sécurisée.

Plusieurs améliorations pourraient être envisagées à l’avenir, notamment l’ajout de mécanismes de **redondance**, la mise en place d’une solution de **supervision réseau dédiée**, l’amélioration de la haute disponibilité des équipements ainsi que l’intégration de nouveaux services et de mécanismes de sécurité supplémentaires.

Ce projet constitue ainsi une mise en situation concrète des compétences nécessaires à la conception, au déploiement, à la sécurisation et à l’administration d’une infrastructure réseau multi-sites dans le cadre du BTS SIO option SISR.